Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Gimnàstica de conjunts: probabilitats condicionades

Mecanitzem la fórmula de la condicionada: calcular-la en tots dos sentits i comprovar si dos successos són independents.

1.1 Idea clau

Completem l'Activitat 3 amb la **mecanització** de les probabilitats condicionades, ja introduïdes de manera intuïtiva a la sessió 5. Avui, amb exercicis breus i simbòlics, automatitzem la fórmula i una comprovació clau: si dos successos són **independents**.

Condicionada en tots dos sentits i independència

- **La fórmula, en els dos sentits:**

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

  Compte: no és el mateix $P(A \mid B)$ que $P(B \mid A)$; canvia el denominador.

- **Test d'independència:** A i B són independents si

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

  Si es compleix, saber-ne un no canvia la probabilitat de l'altre.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la mateixa intersecció, dues condicionades

Se sap que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ i $P(A \cap B) = 0,2$. Les dues condicionades:

$$P(A \mid B) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4, \qquad P(B \mid A) = \frac{0,2}{0,6} \approx 0,33.$$

Surten **diferents** perquè el denominador (la condició) és diferent. La pregunta «A sabent B» no és la mateixa que «B sabent A».

Exemple 1.2 — comprovar la independència

Amb $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ i $P(A \cap B) = 0,2$, són independents? Apliquem el test:

$$P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B).$$

Com que coincideixen, A i B **són independents**: saber-ne un no canvia la probabilitat de l'altre (de fet, $P(A \mid B) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 = P(A)$).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — les dues condicionades i el test

Se sap que $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ i $P(A \cap B) = 0,1$. Calcula $P(A \mid B)$ i $P(B \mid A)$, i digues si A i B són independents.

Solució.

$$P(A \mid B) = \frac{0,1}{0,5} = 0,2, \qquad P(B \mid A) = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

Test d'independència: $P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$, però $P(A \cap B) = 0,1$. Com que $0,2 \neq 0,1$, **no** són independents (són **dependents**).

Resposta: $P(A \mid B) = 0,2$; $P(B \mid A) = 0,25$; són dependents.

Exercici resolt 1.2 — de la condicionada a la intersecció

Se sap que $P(B) = 0,4$ i $P(A \mid B) = 0,3$. Calcula $P(A \cap B)$.

Solució. Aïllem la intersecció de la fórmula de la condicionada ($P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$), multiplicant per $P(B)$:

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12.$$

Resposta: $P(A \cap B) = 0,12$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Amb $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,6$ i $P(A \cap B) = 0,3$, calcula $P(A \mid B)$ i $P(B \mid A)$.

1.2 Amb $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,5$ i $P(A \cap B) = 0,1$, comprova si A i B són independents (test $P(A) \cdot P(B)$).

1.3 Amb $P(B) = 0,5$ i $P(A \mid B) = 0,4$, calcula $P(A \cap B)$.

1.4 Amb $P(A) = 0,7$ i $P(B \mid A) = 0,2$, calcula $P(A \cap B)$.

1.5 (Compte amb l'ordre) Se sap que $P(A \cap B) = 0,15$, $P(A) = 0,3$ i $P(B) = 0,5$. Calcula $P(A \mid B)$ i $P(B \mid A)$ i comprova que surten diferents. Quin és més gran i per què?

1.6 (Raonament) Si dos successos són **independents**, què val $P(A \mid B)$ en funció de $P(A)$? Comprova-ho amb l'exemple $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 $P(A \mid B) = \dfrac{0,3}{0,6} = 0,5$; $P(B \mid A) = \dfrac{0,3}{0,5} = 0,6$.

1.2 $P(A) \cdot P(B) = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1 = P(A \cap B)$: coincideixen, de manera que A i B **són independents**.

1.3 $P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$.

1.4 $P(A \cap B) = P(B \mid A) \cdot P(A) = 0,2 \cdot 0,7 = 0,14$.

1.5 $P(A \mid B) = \dfrac{0,15}{0,5} = 0,3$; $P(B \mid A) = \dfrac{0,15}{0,3} = 0,5$. Surten diferents. És més gran $P(B \mid A) = 0,5$ perquè té un denominador més petit ($P(A) = 0,3 < P(B) = 0,5$): dividir per un nombre més petit dona un resultat més gran.

1.6 Si són independents, $P(A \mid B) = P(A)$ (saber B no canvia res). Comprovació: $P(A \mid B) = \dfrac{0,2}{0,4} = 0,5 = P(A)$. Es compleix.